

Лабораторна робота №4

Тема: Об'єктно-орієнтоване програмування в PHP

Мета роботи: навчитися працювати з класами

Завдання на лабораторну роботу:

Завдання 1. (Організація класів по каталогах в проєкті)

- Створіть пустий проєкт PHP.
- Створіть каталоги: "Models", "Controllers", "Views".
- У кожному каталозі створіть по одному класу, наприклад, "UserModel", "UserController", "UserView".
- В кожному класі реалізуйте просту функціональність, наприклад, виведення повідомлення чи повернення значень.

Завдання 2. (Автопідключення класів за допомогою spl_autoload_register. PHPDoc)

- Додайте PHPDoc коментарі до всіх класів, вказавши їх призначення та властивості.
- Створіть файл **autoload.php**, який буде містити функцію для автопідключення класів.
- Використайте **spl_autoload_register** для автоматичного підключення класів на основі їхніх імен та розташування.

Завдання 3. (Неймспейси)

- Додайте неймспейси до класів у попередньому завданні. Наприклад, "namespace Models;" для "UserModel".
- Змініть файл **autoload.php** так, щоб він також враховував неймспейси при підключенні класів

					ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр4			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Черепанов І.І.			Звіт з лабораторної роботи		Лім.	Арк.
Перевір.		Ковтун В.В.						1
Керівник							Аркушів	
Н. контр.							16	
Зав. каф.							ФІКТ Гр. ЗІПЗ-24-1	

Завдання 4. (Автопідключення класів з неймспейсами)

- Використовуйте аналогічний підхід до підключення класів, але тепер з урахуванням неймспейсів.
- Переконайтеся, що класи виводять повідомлення чи результати виклику.

Завдання 5 (Створення класу. Методи GET і SET)

- 1) Створіть клас **Circle** з полями: координати центру і радіус кола
- 2) Створіть конструктор, що приймає значення для 3-х полів
- 3) Створіть метод **__toString()**, що повертає рядок в форматі: «Коло з центром в (x, y) і радіусом radius»
- 4) Створіть методи **GET** і **SET** для всіх 3-х полів
- 5) Створіть об'єкт та перевірте всі його методи

Завдання 6 (Модифікатори доступу)

- 1) В класі з попереднього завдання зробіть всі поля **private**.
- 2) Створіть метод, що приймає об'єкт кола, і повертає **true**, якщо дані кола перетинаються, і **false**, якщо вони не перетинаються.

Завдання 7 (Статичні властивості і методи)

- 1) Створіть директорію **text**, а в ній 3 текстових файла
- 2) Створіть клас зі статичним полем **dir="text"**
- 3) Створіть 2 статичних методи в класі: на читання та запис в файл:
 - Ім'я файлу передається як параметр метода.
 - В метод «на запис в файл» передається ще й рядок, який потрібно дописати в файл.
 - Директорія береться зі статичного поля
- 4) Створіть метод, що дозволяє стерти вміст файлу

Перевірте роботу всіх методів

Завдання 8 (Наслідування)

- 1) Створіть клас **Human** з властивостями, що характеризують людину (зріст, маса, вік...). Створіть методи **GET** і **SET** для кожної властивості

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр4	Арк.
		Ковтун В.В.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

- 2) Створіть клас **Student**, який успадковуватиметься від класу **Human**:
 1. Додайте властивості, специфічні тільки для студента (назва ВНЗ, курс...)
 2. Додайте в клас методи **GET** і **SET** для всіх нових властивостей.
 3. Реалізуйте метод, який буде переводити студента на новий курс (тобто просто збільшувати значення поля «курс» на 1)
- 3) Створіть клас **Programmer**, який успадковуватиметься від класу **Human**:
 - Додайте властивості, специфічні тільки для програміста (масив з мовами програмування, які він знає, досвід роботи...).
 - Додайте в клас методи **GET** і **SET** для всіх нових властивостей.
 - Реалізуйте метод, який буде додавати в масив з мовами ще одну мову.

Перевірте роботу всіх класів і всіх методів. Не забудьте змінити зріст і масу у студентів і програмістів, скориставшись методами з батьківського класу **Human**

Завдання 9 (Абстрактні класи)

- 1) Зробіть клас **Human** абстрактним.
- 2) Напишіть метод «**Народження дитини**» в класі **Human**, що викликає метод «**Повідомлення при народженні дитини**» (не забудьте поставити модифікатор **protected**), який буде абстрактним
- 3) Реалізуйте «**Повідомлення при народженні дитини**» у класів **Student** та **Programmer**

Перевірте роботу методів «народження»

Завдання 10 (Інтерфейси)

- 1) Створіть інтерфейс «**Прибирання будинку**», в якому опишіть 2 методи: «**Прибирання кімнати**» і «**Прибирання кухні**»
- 2) Додайте створений інтерфейс в клас **Human**
- 3) Реалізуйте у кожному класі-спадкоємці (**Student** та **Programmer**) обидва методи
- 4) Реалізація повинна бути у вигляді одного з рядків: «**Студент прибирає кімнату**», «**Студент прибирає кухню**», «**Програміст прибирає кімнату**», «**Програміст прибирає кухню**»,
- 5) Перевірте роботу методів прибирання в обох класах

Закомітити виконані завдання та надати доступ своєму викладачу

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр4	Арк.
		Ковтун В.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		3

Лістинг коду класу UserModel з каталогу Models:

```
<?php

namespace Models;

/**
 * Клас UserModel для взаємодії з даними користувачів у сховищі.
 */
class UserModel {
    private string $user = "user";

    /**
     * Отримує дані з користувача через атрибут $user
     * * @return string|array (в залежності від того, що повертає метод getUser)
     */
    public function getUser() {
        return $this->user;
    }
}

?>
```

Лістинг коду класу UserController з каталогу Controllers:

```
<?php

namespace Controllers;

use Models\UserModel;

/**
 * Клас UserController для керування даними користувачами
 */
class UserController {
    /**
     * Отримуємо інформацію користувача через клас UserModel
     * * @return string|array (в залежності від того, що повертає getUser)
     */
    public function showInfo() {
        $user = new UserModel();
        return $user->getUser();
    }
}

?>
```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр4	Арк.
		Ковтун В.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		4

Лістинг коду класу UserView з каталогу Views:

```
<?php

namespace Views;

/**
 * Клас UserView для відображення даних користувача
 */
class UserView {
    /**
     * Метод render для виводу даних користувача
     * @param mixed $data
     * @return void
     */
    public function render($data): void {
        echo "View: " . $data. "<br>";
    }
}

?>
```

Лістинг коду файлу autoload.php для автопідключення класів через неймспейси:

```
<?php

spl_autoload_register(function ($class) {
    $class = str_replace("\\", DIRECTORY_SEPARATOR, $class);
    $file = __DIR__ . "/" . $class . ".php";

    if (file_exists($file)) {
        require_once $file;
    }
});

?>
```

Лістинг коду класу Circle з каталогу Models:

```
<?php

namespace Models;

class Circle {
    private float $x;
    private float $y;
```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр4	Арк.
		Ковтун В.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		5

```

private float $radius;

public function __construct(float $x, float $y, float $radius)
{
    $this->x = $x;
    $this->y = $y;
    $this->radius = $radius;
}

public function __toString(): string
{
    return "Коло з центром ({ $this->x}, { $this->y}) та радіусом { $this->radius}";
}

public function getX(): float {
    return $this->x;
}

public function getY(): float {
    return $this->y;
}

public function getRadius(): float {
    return $this->radius;
}

public function setX(float $x): void {
    $this->x = $x;
}

public function setY(float $y): void {
    $this->y = $y;
}

public function setRadius($radius): void {
    $this->radius = $radius;
}

public function isIntersect(Circle $circle): bool {
    $dx = $circle->getX() - $this->x;
    $dy = $circle->getY() - $this->y;
    $d = sqrt($dx * $dx + $dy * $dy);

```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр4	Арк.
		Ковтун В.В.				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        return $d <= ($this->radius + $circle->getRadius());
    }
}

?>

```

Лістинг коду класу FileManager з каталогу Services:

```
<?php
```

```
namespace Services;
```

```

class FileManager {
    private static string $dir = "text";

    public static function read($filename): bool | string {
        $path = self::$dir.DIRECTORY_SEPARATOR.$filename;
        return file_exists($path) ? file_get_contents($path) : false;
    }

    public static function write($filename, $text): void {
        $path = self::$dir.DIRECTORY_SEPARATOR.$filename;
        file_put_contents($path, $text, FILE_APPEND);
    }

    public static function clear($filename): void {
        $path = self::$dir.DIRECTORY_SEPARATOR.$filename;
        file_exists($path) ? file_put_contents($path, "") : false;
    }
}

?>

```

Лістинг коду класу Human з каталогу Humans:

```
<?php
```

```
namespace Humans;
```

```
use Humans\CleaningHouse;
```

```

abstract class Human implements CleaningHouse {
    protected int $height;
    protected int $weight;
    protected int $year;
}

```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр4	Арк.
		Ковтун В.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		7

```

public function __construct(int $height, int $weight, int $year)
{
    $this->height = $height;
    $this->weight = $weight;
    $this->year = $year;
}

public function getHeight(): int {
    return $this->height;
}

public function getWeight(): int {
    return $this->weight;
}

public function getYear(): int {
    return $this->year;
}

public function setHeight(int $height): void {
    $this->height = $height;
}

public function setWeight(int $weight): void {
    $this->weight = $weight;
}

public function setYear(int $year): void {
    $this->year = $year;
}

protected abstract function birthMessage(): void;
}

?>

```

Лістинг коду класу Student з каталогу Humans:

```
<?php
```

```
namespace Humans;
```

```
use Humans\Human;
```

```
class Student extends Human {
```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр4	Арк.
		Ковтун В.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		8


```

private string $university;
private int $course;

public function __construct(int $height, float $weight, int $year, string $university, int $course)
{
    parent::__construct($height, $weight, $year);
    $this->university = $university;
    $this->course = $course;
}

public function getUniversity(): string {
    return $this->university;
}

public function getCourse(): int {
    return $this->course;
}

public function setUniversity(string $university): void {
    $this->university = $university;
}

public function setCourse(int $course): void {
    $this->course = $course;
}

public function nextCourse(): void {
    $this->course++;
}

public function birthMessage(): void
{
    echo("Студент повідомляє про народження дитини");
}

public function cleaningRoom(): void
{
    echo("Студент прибирає кімнату");
}

public function cleaningKitchen(): void
{
    echo("Студент прибирає кухню");
}

```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр4	Арк.
		Ковтун В.В.				9
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

    }
}

?>

```

Лістинг коду класу Programmer з каталогу Humans:

```
<?php
```

```
namespace Humans;
```

```
use Humans\Human;
```

```
class Programmer extends Human {
    private array $programLangs;
    private string $workExperience;
```

```

        public function __construct(int $height, float $weight, int $year, array $programLangs, string $workExperience)
        {
            parent::__construct($height, $weight, $year);
            $this->programLangs = $programLangs;
            $this->workExperience = $workExperience;
        }

```

```

        public function getProgramLangs(): array {
            return $this->programLangs;
        }

```

```

        public function getWorkExperience(): string {
            return $this->workExperience;
        }

```

```

        public function setProgramLangs(array $programLangs): void {
            $this->programLangs = $programLangs;
        }

```

```

        public function setWorkExperience(string $workExperience): void {
            $this->workExperience = $workExperience;
        }

```

```

        public function addProgramLang(string $lang): void {
            $this->programLangs[] = $lang;
        }

```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр4	Арк.
		Ковтун В.В.				10
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

public function birthMessage(): void
{
    echo("Програміст повідомляє про народження дитини");
}

public function cleaningRoom(): void
{
    echo("Програміст прибирає кімнату");
}

public function cleaningKitchen(): void
{
    echo("Програміст прибирає кухню");
}
}

?>

```

Лістинг коду інтерфейсу CleaningHouse з каталогу Humans:

```
<?php
```

```
namespace Humans;
```

```

interface CleaningHouse {
    public function cleaningRoom(): void;
    public function cleaningKitchen(): void;
}

```

```
?>
```

10: Лістинг коду файлу index.php для виводу результату виконання завдань 1 –

```
<?php
```

```
/**
```

```

 * Перевірка результату роботи створення об'єктів
 * через простіри імен та перевірка результату
 * роботи сетерів та гетерів та функції
 * перевірки перетину кіл у об'єкті
 * $circle класу Circle
 */

```

```
require_once 'autoload.php';
```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр4	Арк.
		Ковтун В.В.				11
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

use Models\UserModel;
use Models\Circle;
use Controllers\UserController;
use Views\UserView;
use Services\FileManager;
use Humans\Student;
use Humans\Programmer;

echo("<h3>MVC</h3>");
$user = new UserModel();
$controller = new UserController();
$view = new UserView();
$view->render($controller->showInfo()); // user

echo("<hr>");

echo("<h3>Circle</h3>");

$circle = new Circle(2.34, 2.84, 4.34); // Створення кола

printf("x: %.2f<br>", $circle->getX()); // 2.34
printf("y: %.2f<br>", $circle->getY()); // 2.84
printf("радіус: %.2f<br>", $circle->getRadius()); // 4.34

echo("<br>");

$circle->setX(3.45);
$circle->setY(3.12);
$circle->setRadius(4.5);
printf("Новий x: %.2f<br>", $circle->getX()); // 3.45
printf("Новий y: %.2f<br>", $circle->getY()); // 3.12
printf("Новий радіус: %.2f<br>", $circle->getRadius()); // 4.5

echo("<br>");

echo($circle->isIntersect(new Circle(2.67, 3.24, 4.5)) ? "Перетинаються" : "Не
перетинаються"); // Перетинаються

echo("<hr>");

echo("<h3>Files</h3>");

if (FileManager::read("file1.txt") || FileManager::read("file2.txt") || FileManag-
er::read("file3.txt")) {

```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр4	Арк.
		Ковтун В.В.				12
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

    for ($i = 1; $i <= 3; $i++) {
        FileManager::clear("file$i.txt"); // Очищення файлів
    }
} else {
    for ($i = 1; $i <= 3; $i++) {
        FileManager::write("file$i.txt", "Тестовий текст для файлу file$i.txt"); //
Запис даних у 3 файли
        echo(FileManager::read("file$i.txt")); // Виведення даних з файлів
        echo("<br>");
    }
}

echo("<hr>");

echo("<h3>Humans</h3>");

$student = new Student(170, 67, 20, "ZTU", 1);
$student->birthMessage(); // Студент повідомляє про народження дитини
echo("<br>");
// Тестування GET методів
printf("Ріст студента: %d<br>", $student->getHeight()); // 170
printf("Вага студента: %f<br>", $student->getWeight()); // 67
printf("Вік студента: %d<br>", $student->getYear()); // 20
printf("Навчальний заклад: %s<br>", $student->getUniversity()); // ZTU
printf("Курс: %d<br>", $student->getCourse()); // 1
// Переведення студента на наступний курс
$student->nextCourse();
printf("Наступний курс: %d<br>", $student->getCourse()); // 2
$student->cleaningRoom(); // Студент прибирає кімнату

echo("<br><br>");

// Тестування SET методів
$student->setHeight(167);
$student->setWeight(54);
$student->setYear(22);
$student->setUniversity("KPI");
$student->setCourse(3);

printf("Нові дані студента:<br>");
$student->birthMessage(); // Студент повідомляє про народження дитини
printf("Ріст студента: %d<br>", $student->getHeight()); // 167
printf("Вага студента: %d<br>", $student->getWeight()); // 54
printf("Вік студента: %d<br>", $student->getYear()); // 22

```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр4	Арк.
		Ковтун В.В.				13
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

printf("Навчальний заклад: %s<br>", $student->getUniversity()); // KPI
printf("Курс: %d<br>", $student->getCourse()); // 3
$student->nextCourse();
printf("Наступний курс: %d<br>", $student->getCourse()); // 4
$student->cleaningKitchen(); // Студент прибирає кухню

echo("<br><br>");

$programmer = new Programmer(180, 70, 21, ["Python"], "Junior");
$programmer->birthMessage(); // Програміст повідомляє про народження дитини
echo("<br>");
// Тестування GET методів
printf("Ріст програміста: %d<br>", $programmer->getHeight()); // 180
printf("Вага програміста: %d<br>", $programmer->getWeight()); // 70
printf("Вік програміста: %d<br>", $programmer->getYear()); // 21
// Вивід списку мов програмування
printf("Стек мов програмування: ");
$arrayProgramLangs = $programmer->getProgramLangs();
$length = count($arrayProgramLangs);
for ($lang = 0; $lang < $length; $lang++) {
    echo($arrayProgramLangs[$lang]);
}
echo("<br>");
printf("Досвід програміста: %s<br>", $programmer->getWorkExperience()); //
Junior
$programmer->addProgramLang("Java");
printf("Мова програмування для вивчення: %s<br>", $programmer->getProgramLangs()[1]); // Java
$programmer->cleaningKitchen(); // Програміст прибирає кухню

echo("<hr>");

?>

```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр4	Арк.
		Ковтун В.В.				14
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Результат виконання завдань 1 – 10:

MVC

View: user

Circle

x: 2.34

y: 2.84

радіус: 4.34

Новий x: 3.45

Новий y: 3.12

Новий радіус: 4.50

Перетинаються

Files

Тестовий текст для файлу file1.txt

Тестовий текст для файлу file2.txt

Тестовий текст для файлу file3.txt

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр4	Арк.
		Ковтун В.В.				15
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Humans

Студент повідомляє про народження дитини

Ріст студента: 170

Вага студента: 67.000000

Вік студента: 20

Навчальний заклад: ZTU

Курс: 1

Наступний курс: 2

Студент прибирає кімнату

Нові дані студента:

Ріст студента: 167

Вага студента: 54

Вік студента: 22

Навчальний заклад: KPI

Курс: 3

Наступний курс: 4

Студент прибирає кухню

Програміст повідомляє про народження дитини

Ріст програміста: 180

Вага програміста: 70

Вік програміста: 21

Стек мов програмування: Python

Досвід програміста: Junior

Мова програмування для вивчення: Java

Програміст прибирає кухню

Рис. 1, 2. – Результат виконання завдань 1 – 10

Висновки: Я – Черепанов Ілля, студент групи ЗПЗ-24-1, виконуючи лабораторну роботу №4 я засвоїв усі принципи ООП мови PHP.

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр4	Арк.
		Ковтун В.В.				16
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		